

COGNOME E NOME: CODICE PERSONA:

TEST 1. (8 punti) Sia $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la successione di funzioni pari definite, per $x \geq 0$, da:

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \text{ per } x \in [0, n - \frac{1}{n}], \quad f_n(x) = -x + n \text{ per } x \in [n - \frac{1}{n}, n], \quad f_n(x) = 0 \text{ per } x \geq n.$$

Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

a. $f_n \rightarrow 0$ puntualmente q.o. su $\mathbb{R}$

b. $f_n \rightarrow 0$ in $L^\infty(\mathbb{R})$

c. $f_n \rightarrow 0$ in $L^p(\mathbb{R})$ per ogni $p \in (1, +\infty)$

d. $f_n \rightarrow 0$ in $L^1(\mathbb{R})$

TEST 2. (8 punti) Dato $\alpha \in \mathbb{Z}$, si consideri l'equazione $u'' + 4u = e^{i\alpha x}$, per $x \in \mathbb{R}$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

e. Esistono valori di $\alpha \in \mathbb{Z}$ per i quali l'equazione ammette una e una sola soluzione 2π -periodica.

f. Esistono valori di $\alpha \in \mathbb{Z}$ per i quali tutte le soluzioni dell'equazione sono 2π -periodiche.

g. Esistono valori di $\alpha \in \mathbb{Z}$ per i quali l'equazione ammette infinite soluzioni 2π -periodiche.

h. Esistono valori di $\alpha \in \mathbb{Z}$ per i quali l'equazione non ammette soluzioni 2π -periodiche.

TEORIA (6 punti)

(i) Dimostrare che il prodotto di convoluzione di due funzioni in $L^1(\mathbb{R})$ appartiene a $L^1(\mathbb{R})$.

Si vedano le lavagne ipad del corso.

(ii) Fornire la definizione di sistema ortonormale completo in un Hilbert; mostrare poi che, se $\{u_n\}$ è un sistema ortonormale completo in un Hilbert H con prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$, per ogni $u \in H$ si ha $\lim_n (u, u_n) = 0$.

Si vedano le lavagne ipad del corso. Per l'ultima domanda: sappiamo che per un sistema ortonormale completo vale l'uguaglianza di Bessel: $\|u\|^2 = \sum (u, u_n)^2$. Questo significa in particolare che la serie $\sum (u, u_n)^2$ è convergente, e di conseguenza il suo termine generale è infinitesimo.

ESERCIZIO (10 punti) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'' - y = \delta_0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

dove δ_0 denota la distribuzione delta di Dirac nell'origine.

- (i) Determinare tramite trasformata di Fourier tutte le soluzioni nello spazio $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ delle distribuzioni temperate.
- (ii) Verificare che le soluzioni trovate risolvono effettivamente l'equazione, calcolandone la derivata prima e seconda nel senso delle distribuzioni, e sostituendo la derivata seconda nell'equazione assegnata.
- (iii) Stabilire per quali valori di k le soluzioni appartengono allo spazio $C^k(\mathbb{R})$ e per quali valori di k appartengono allo spazio di Sobolev $H^k(\mathbb{R}) (= W^{k,2}(\mathbb{R}))$.

Soluzione.

- (i) Applicando la trasformata di Fourier e usando le note regole di trasformazione, e la trasformata nota $\widehat{\delta_0} = 1$, si ottiene

$$-\xi^2 \widehat{y} - \widehat{y} = 1$$

da cui

$$\widehat{y}(\xi) = -\frac{1}{1 + \xi^2} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}).$$

Applicando la formula di inversione in $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$, si ottiene

$$y(x) = -\frac{e^{-|x|}}{2}.$$

- (ii) Si ha

$$y'(x) = \frac{\text{sign}(x)}{2} e^{-|x|}$$

$$y''(x) = \delta_0 - \frac{1}{2} e^{-|x|}$$

da cui sostituendo nell'equazione si verifica che y è soluzione.

- (iii) Si ha

$$y(x) \in C^0(\mathbb{R}) \setminus C^1(\mathbb{R})$$

(poiché y è continua ma y' è discontinua in $x = 0$)

$$y(x) \in H^1(\mathbb{R}) \setminus H^2(\mathbb{R})$$

(poiché y e y' appartengono a $L^2(\mathbb{R})$, mentre y'' non appartiene a $L^2(\mathbb{R})$).